1. (2 Punkte) Was ist ein Algorithmus und was versteht man unter Pseudocode?

   Lösung: Ein Algorithmus ist eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Lösung eines Problems oder zur Durchführung einer Aufgabe.

   Pseudocode ist eine vereinfachte Beschreibung eines Algorithmus. Er verwendet eine leicht verständliche Sprache, die an Programmiersprachen erinnert, aber nicht an die genaue Syntax einer bestimmten Programmiersprache gebunden ist.

2. (3 Punkte) Notiere die Folge der Zahlen, die während des Collatz-Algorithmus berechnet werden und das Ergebnis des Algorithmus für die folgende Eingabe: 17.

   Lösung:

   ```
   Folge der Zahlen: 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
   Ergebnis: 12
   ```

3. (3 Punkte) Notiere das Ergebnis und die Folge der Zahlen, die während des Collatz-Algorithmus berechnet werden für die folgende Eingabe: 7.

   Lösung:

   ```
   22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
   Ergebnis: 16
   ```

4. (3 Punkte) Beschreibe, was eine Entwicklungsumgebung (IDE) ist und nenne zwei Funktionen einer IDE, die beim Programmieren unterstützen.

   Lösung: Eine Entwicklungsumgebung (IDE) ist ein Programm, das beim Erstellen von Software unterstützt.

   Beispiele für Funktionen:
   - Schreiben, Bearbeiten und Verwalten von Code
   - Ausführen von Programmen
   - Fehlersuche mit einem Debugger
   - Zugriff auf eine Konsole zur Ein- und Ausgabe